

1. CONVERGENCE/CALCUL.

- a) L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x$ est continue, ce qui montre que l'intégrale est uniquement impropre en $+\infty$ et $-\infty$. Pour tout $M > 0$, on constate que $\int_0^M x dx = \frac{1}{2}M^2$, donc $\lim_{M \rightarrow +\infty} \int_0^M x dx = +\infty$, donc l'intégrale diverge.
- b) L'application $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ est continue, donc l'intégrale est uniquement impropre en $+\infty$. Pour tout $M > 0$, on a $\int_0^M \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(M)$, donc $\lim_{M \rightarrow +\infty} \int_0^M \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, ce qui prouve que l'intégrale converge, avec $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$.
- c) L'application $f : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ est continue, donc l'intégrale est uniquement impropre en 1^- . Pour tout $a \in]0, 1]$, on trouve $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = 2 - 2\sqrt{1-a}$, donc $\lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = 2$, ce qui montre que l'intégrale converge, avec $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = 2$.
2. CHANGEMENT DE VARIABLE. Soit $f : [\pi/2, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1+\cos x}{\sin x}$. Cette application est continue donc l'intégrale $\int_{\pi/2}^{\pi} f(t)dt$ est impropre uniquement en π^- . Pour tout réel $a \in [\pi/2, \pi[$, on peut écrire

$$\int_{\pi/2}^a \frac{1+\cos x}{\sin x} dx = - \int_a^{\pi/2} \frac{1+\cos x}{\sin^2 x} \sin x dx.$$

Le changement de variable $u = \cos(x)$ donne

$$- \int_a^{\pi/2} \frac{1+\cos x}{\sin^2 x} \sin x dx = \int_{\cos(a)}^{\cos(\pi/2)} \frac{1+u}{1-u^2} du = - \int_{\cos(\pi/2)}^{\cos(a)} \frac{du}{1-u} = \ln(1-\cos a).$$

Cette intégrale tend vers $\ln(2)$ lorsque $a \rightarrow \pi^-$, ce qui montre la convergence et

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1+\cos x}{\sin x} dx = \ln(2).$$

3. CONVERGENCE ?

- a) Cette première intégrale est impropre en $+\infty$ uniquement. On voit par exemple que $e^{-t^2} = o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1+t^2} \right)$. Puisque ce sont des fonctions positives, on peut utiliser le corollaire "petit o" du théorème de comparaison. Comme $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$ converge (cf. plus haut), on en déduit que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.
- b) Cette intégrale est doublement impropre en 0^+ et $+\infty$. On observe que

$$\frac{1}{\sqrt{t}+t^2} \sim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{t}}, \quad \frac{1}{\sqrt{t}+t^2} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2}.$$

Ce sont des fonctions positives, ce qui permet d'utiliser le théorème d'équivalence. Comme $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$ est une intégrale de Riemann impropre en 0^+ convergente ($\frac{1}{2} < 1$) et comme $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ est une intégrale de Riemann impropre en $+\infty$ convergente ($2 > 1$), on en déduit que l'intégrale considérée est convergente.

- c) On vérifie que le dénominateur ne s'annule jamais sur $[e, +\infty[$, car pour tout $t \geq e$, on trouve que $2 \ln(t) - \cos(t) \geq 2 \ln(e) - \cos(t) = 2 - \cos(t) \geq 1 > 0$, puisque $\ln$ est croissante. L'intégrale considérée est donc uniquement impropre en $+\infty$. Pour tout $t \geq e$, on constate que

$$(*) \quad \left| \frac{\sin t}{t(2 \ln(t) - \cos t)^2} \right| \leq \frac{1}{t(2 \ln(t) - \cos t)^2}.$$

Notons $g : [e, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $g(t) = \frac{1}{t(2 \ln(t) - \cos t)^2}$. On trouve

$$g(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{4t \ln^2 t}.$$

Or, l'intégrale $\int_e^{+\infty} \frac{dt}{4t \ln^2 t}$ est une intégrale de Bertrand impropre en $+\infty$ convergente ($\alpha = 1$ et $\beta = 2 > 1$). La fonction g est positive donc par équivalence, l'intégrale $\int_e^{+\infty} g(t) dt$ converge. En utilisant le théorème de comparaison avec l'inégalité (*), on conclut que l'intégrale considérée est absolument convergente, donc convergente.

4. COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE. Pour tout $x \geq e$, on note

$$\phi(x) = \int_e^x \sqrt{t \ln(t)} dt, \quad \psi(x) = \int_e^x \sqrt{\frac{t}{\ln t}} dt.$$

- a) Soient $f, g : [e, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ les fonctions (continues) définies par

$$f(t) = \sqrt{t \ln(t)}, \quad g(t) = \sqrt{\frac{t}{\ln t}}.$$

La fonction f est strictement positive et

$$\frac{g(t)}{f(t)} = \frac{1}{\ln(t)} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0,$$

ce qui montre que $g(t) = o_{t \rightarrow +\infty}(f(t))$. De plus, $\int_e^{+\infty} f(t) dt$ est divergente : en effet, on a $1 = o_{t \rightarrow +\infty}(f(t))$ et $\int_e^{+\infty} 1 dt$ est divergente. On peut donc appliquer le théorème d'intégration des petits o pour obtenir

$$\psi(x) = \int_e^x g(t) dt = o_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_e^x f(t) dt \right) = o_{x \rightarrow +\infty}(\phi(x)).$$

- b) En intégrant par parties, pour tout $x \geq e$

$$\phi(x) = \left[\frac{2}{3} t^{3/2} \sqrt{\ln(t)} \right]_e^x - \frac{2}{3} \int_e^x t^{3/2} \frac{dt}{2t \sqrt{\ln(t)}} = \frac{2}{3} x^{3/2} \sqrt{\ln x} - \frac{2}{3} e^{3/2} - \frac{1}{3} \psi(x),$$

et donc

$$\frac{2}{3} x^{3/2} \sqrt{\ln x} - \frac{2}{3} e^{3/2} = \phi(x) + \frac{1}{3} \psi(x) = \phi(x) + o_{x \rightarrow +\infty}(\phi(x)) \sim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x).$$

Plus simplement,

$$\phi(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{3} x^{3/2} \sqrt{\ln x}.$$

5. PARAMÈTRE. Soient $f_\alpha : [2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_\alpha(t) = \ln \left(1 + \frac{\sin(t)}{t^\alpha} \right)$, ainsi que la fonction auxiliaire $u_\alpha :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u_\alpha(t) = \frac{\sin(t)}{t^\alpha}$. Notons que si $t \geq 2$ alors $|u_\alpha(t)| \leq 2^{-\alpha} < 1$ (puisque $\alpha > 0$) et donc $1 + u_\alpha(t) \geq 1 - |u_\alpha(t)| > 0$. L'application f_α est donc bien définie et continue sur son intervalle de définition. L'intégrale est ainsi impropre uniquement en $+\infty$. Puisque $\alpha > 0$, on a $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_\alpha(t) = 0$, et l'on peut utiliser le DL₂(0) bien connu $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$, ce qui donne

$$f_\alpha(t) = \frac{u_\alpha(t)}{2} - \frac{u_\alpha^2(t)}{8} + o_{t \rightarrow +\infty}(u_\alpha^2(t)) = \frac{\sin(t)}{2t^\alpha} - \frac{\sin^2(t)}{8t^{2\alpha}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin^2(t)}{8t^{2\alpha}} \right).$$

Nous allons étudier séparément les intégrales des fonctions définies par

$$g_\alpha(t) = \frac{\sin(t)}{2t^\alpha}, \quad h_\alpha(t) = f_\alpha(t) - g_\alpha(t).$$

- L'intégrale $\int_2^{+\infty} g_\alpha(t) dt$ est convergente pour tout $\alpha > 0$, d'après la règle d'Abel.
- Par ailleurs, on a

$$h_\alpha(t) = -\frac{\sin^2(t)}{8t^{2\alpha}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin^2(t)}{8t^{2\alpha}} \right) \sim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{\sin^2(t)}{8t^{2\alpha}}.$$

Puisque cette dernière quantité est toujours ≤ 0 , il est possible d'utiliser le théorème d'équivalence pour établir la nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} h_\alpha(t) dt$. Or, l'intégrale

$$\int_2^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{8t^{2\alpha}} dt$$

converge absolument lorsque $\alpha > \frac{1}{2}$ par comparaison avec une intégrale de Riemann convergente. Elle diverge lorsque $\alpha \in]0, \frac{1}{2}]$, ce qui peut se montrer en intégrant par paquets comme dans le cours, ou bien encore en observant que l'on a la relation $\sin^2(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2t))$.

Conclusion : l'intégrale $\int_2^{+\infty} f_\alpha(t) dt$ converge si et seulement si $\frac{1}{2} < \alpha$.

Commentaire : plus précisément, comme $\int_2^{+\infty} g_\alpha(t) dt$ est absolument convergente si et seulement si $\alpha > 1$, l'intégrale $\int_2^{+\infty} f_\alpha(t) dt$ diverge lorsque $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$, est semi-convergente lorsque $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ et converge absolument lorsque $\alpha > 1$.